Cours complet : Électricité en Terminale spécialité

Intensité, condensateur, circuit RC, puissance, énergie, effet Joule, rendement, champ électrique, piles et cellule photovoltaïque

Table des matières

1 Introduction générale : que cherche-t-on à décrire en électricité ? 3

2 Le courant électrique et l'intensité 3
2.1 Qu'est-ce qu'un courant électrique ? . . . 3
2.2 Expression de l'intensité . . . 3
2.3 Unités . . . 3
2.4 Charge transportée pendant une durée donnée . . . 4

3 La tension électrique 4
3.1 Définition qualitative . . . 4

4 Puissance et énergie électriques 4
4.1 Puissance électrique reçue par un dipôle . . . 4
4.2 Énergie électrique transférée . . . 5
4.3 Effet Joule . . . 5

5 Le condensateur 5
5.1 Présentation . . . 5
5.2 Description physique . . . 5
5.3 Capacité d'un condensateur . . . 6
5.4 Interprétation de la capacité . . . 6
5.5 Influence de la géométrie . . . 6

6 Relation entre courant et tension pour un condensateur 6

7 Le circuit RC série 7
7.1 Présentation du montage . . . 7
7.2 Pourquoi ce circuit est-il important ? . . . 7

8 Étude de la charge d'un condensateur 7
8.1 Situation physique . . . 7
8.2 Loi des mailles . . . 7
8.3 Sens physique de l'équation . . . 8
8.4 Résolution de l'équation différentielle . . . 8
8.5 Vérification . . . 8
8.6 Étude qualitative de la solution . . . 9
8.7 Intensité pendant la charge . . . 9

9 Étude de la décharge d'un condensateur 9
9.1 Situation physique . . . 9
9.2 Loi des mailles . . . 9
9.3 Résolution . . . 10
9.4 Vérification . . . 10
9.5 Intensité pendant la décharge . . . 10

10 Temps caractéristique du dipôle RC **10**
10.1 Définition . . . 10
10.2 Sens physique . . . 11
10.3 Valeurs remarquables . . . 11

11 Régime transitoire et régime permanent **11**

12 Méthodes expérimentales liées au circuit RC **12**
12.1 Mesure du temps caractéristique . . . 12
12.2 Rôle de l'oscilloscope . . . 12

13 Puissance, énergie et rendement dans un système électrique **12**
13.1 Bilan de puissance . . . 12

14 Champ électrique uniforme **12**
14.1 Création d'un champ électrique uniforme . . . 12
14.2 Force exercée sur une charge . . . 13

15 Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme **13**

16 Les piles et la conversion chimie-électricité **13**
16.1 Principe général . . . 13
16.2 Constitution d'une pile . . . 13
16.3 Sens physique . . . 14

17 Cellule photovoltaïque **14**
17.1 Principe . . . 14
17.2 Sens physique . . . 14

18 Résumé des formules essentielles **15**

19 Erreurs classiques à éviter **15**

20 Conclusion générale **16**

1. Introduction générale : que cherche-t-on à décrire en électricité ?

L'électricité étudie les phénomènes liés aux **charges électriques** et à leur mouvement. Dans un circuit, les charges se déplacent sous l'effet d'une différence de potentiel électrique, ce qui crée un **courant électrique**.

En Terminale spécialité, on ne se limite plus à des circuits simples en régime permanent. On étudie aussi des situations où les grandeurs évoluent au cours du temps : c'est le cas lorsqu'un **condensateur** se charge ou se décharge.

Analogie utile

On peut comparer un circuit électrique à une circulation d'eau :

- la **tension** joue un rôle analogue à une différence de pression ;
- l'**intensité** correspond au débit ;
- la **résistance** freine l'écoulement ;
- le **condensateur** agit un peu comme un réservoir souple capable de stocker momentanément de l'eau.

Cette analogie a des limites, mais elle aide beaucoup à comprendre l'intuition physique.

2. Le courant électrique et l'intensité

2.1. Qu'est-ce qu'un courant électrique ?

Un courant électrique correspond à un **déplacement ordonné de charges électriques** dans un matériau conducteur.

Dans les métaux, ce sont les électrons qui se déplacent réellement. Historiquement, on a défini le **sens conventionnel du courant** comme allant du pôle positif vers le pôle négatif du générateur, donc dans le sens opposé au déplacement réel des électrons.

Définition

L'**intensité du courant électrique**, notée I, mesure le débit de charges électriques traversant une section de conducteur par unité de temps.

2.2. Expression de l'intensité

Si une charge dq traverse une section du circuit pendant une durée dt, alors :

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Interprétation physique

Cette formule signifie que l'intensité indique « combien de charge passe par seconde ».
Ainsi :

- une grande intensité signifie qu'une grande quantité de charges circule chaque seconde ;
- une faible intensité signifie que le débit de charges est plus petit.

2.3. Unités

- q s'exprime en **coulombs** (C) ;
- t s'exprime en **secondes** (s) ;
- I s'exprime en **ampères** (A).

Comme :

$$I = \frac{q}{t}$$

on a :

$$1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C} \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

2.4. Charge transportée pendant une durée donnée

Si l'intensité est constante pendant une durée Δt, alors la charge transportée vaut :

$$q = I\Delta t$$

Méthode

Quand on te demande une charge transférée :

1. identifier l'intensité I ;
2. identifier la durée Δt ;
3. appliquer $q = I\Delta t$.

3. La tension électrique

3.1. Définition qualitative

La tension électrique, notée U, traduit la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit.

Définition

La **tension électrique** entre deux points A et B, notée U_{AB}, représente la différence de potentiel électrique entre ces deux points.

Interprétation physique

La tension est ce qui « pousse » les charges à se déplacer. Sans différence de potentiel, il n'y a pas de raison pour qu'un courant s'établisse dans un circuit passif.

Son unité est le **volt** (V).

4. Puissance et énergie électriques

4.1. Puissance électrique reçue par un dipôle

Définition

La puissance électrique reçue par un dipôle est donnée par :

$$P = UI$$

où :

— P est la puissance en watts (W) ;

— U est la tension en volts (V) ;

— I est l'intensité en ampères (A).

Interprétation physique

La puissance représente la vitesse à laquelle l'énergie électrique est transférée.

4.2. Énergie électrique transférée

Pendant une durée Δt, l'énergie transférée vaut :

$$E = P\Delta t$$

donc :

$$E = UI\Delta t$$

avec E en joules (J).

4.3. Effet Joule

Lorsque le courant traverse un conducteur, une partie de l'énergie électrique peut être transformée en chaleur : c'est l'**effet Joule**.

Analogie utile

Quand de l'eau circule dans un tuyau étroit, il y a des frottements et une perte d'énergie mécanique. De façon analogue, dans un conducteur, la circulation des charges rencontre des obstacles microscopiques, ce qui entraîne un échauffement.

5. Le condensateur

5.1. Présentation

Le condensateur est un dipôle capable de **stocker temporairement des charges électriques**. Il est constitué de deux conducteurs appelés **armatures**, séparés par un isolant.

Définition

Un **condensateur** est un dipôle formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant, capable d'emmagasiner des charges opposées sur ses deux armatures.

5.2. Description physique

Quand on relie un condensateur à un générateur :

- des électrons s'accumulent sur une armature ;
- l'autre armature perd des électrons ;
- les deux armatures portent donc des charges opposées.

Ainsi, le condensateur ne stocke pas seulement des charges : il stocke aussi de l'**énergie électrique**.

Analogie utile

On peut voir le condensateur comme un petit réservoir d'énergie électrique. Il ne produit pas de courant par lui-même de façon durable, mais il peut en absorber puis en restituer.

5.3. Capacité d'un condensateur

Définition

La **capacité** d'un condensateur, notée C, est définie par la relation :

$$q = Cu$$

où :

- q est la charge portée par une armature ;
- u est la tension aux bornes du condensateur ;
- C est la capacité.

L'unité de la capacité est le **farad** (F).

5.4. Interprétation de la capacité

Interprétation physique

La capacité mesure l'aptitude du condensateur à stocker de la charge pour une tension donnée. Plus C est grande, plus le condensateur peut stocker de charge pour une même tension.

5.5. Influence de la géométrie

La capacité dépend de la géométrie du condensateur :

- plus la surface des armatures est grande, plus la capacité est grande ;
- plus la distance entre les armatures est petite, plus la capacité est grande ;
- le matériau isolant entre les armatures joue aussi un rôle.

Analogie utile

Deux grandes plaques très proches « se font davantage face », ce qui facilite le stockage de charges opposées. À l'inverse, si elles sont petites ou très éloignées, le stockage est moins efficace.

6. Relation entre courant et tension pour un condensateur

On part de la relation fondamentale :

$$q = Cu$$

Si la capacité C est constante, on dérive par rapport au temps :

$$\frac{dq}{dt} = C\frac{du}{dt}$$

Or :

$$I = \frac{dq}{dt}$$

donc :

$$I = C\frac{du}{dt}$$

Propriété

Pour un condensateur, l'intensité du courant est reliée à la variation temporelle de la tension par :

$$I = C\frac{du}{dt}$$

Interprétation physique

Cette relation est fondamentale :

— si la tension aux bornes du condensateur varie vite, alors le courant est important ;

— si la tension ne varie plus, alors $du/dt = 0$, donc $I = 0$.

Cela explique pourquoi, une fois complètement chargé en régime permanent continu, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert : il ne laisse plus passer de courant.

7. Le circuit RC série

7.1. Présentation du montage

Un circuit RC série est constitué :

— d'une résistance R,

— d'un condensateur C,

— éventuellement d'un générateur idéal de tension E,

— le tout monté en série.

C'est le circuit modèle pour étudier les phénomènes transitoires.

7.2. Pourquoi ce circuit est-il important ?

Il permet de comprendre :

— comment un système réagit lorsqu'on l'alimente brusquement ;

— comment une grandeur évolue progressivement vers un état final ;

— comment modéliser cette évolution avec une équation différentielle.

Analogie utile

Le circuit RC ne répond pas instantanément, un peu comme un seau qu'on remplit à travers un petit tuyau : le niveau d'eau monte progressivement, pas d'un coup. Le condensateur se charge progressivement de la même façon.

8. Étude de la charge d'un condensateur

8.1. Situation physique

On considère un générateur idéal de tension E, une résistance R et un condensateur C en série. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur et le condensateur est initialement déchargé.

8.2. Loi des mailles

La loi des mailles donne :

$$E = u_R + u_C$$

Or, pour la résistance :

$$u_R = Ri$$

et pour le condensateur :

$$i = C\frac{du_C}{dt}$$

Donc :

$$u_R = RC\frac{du_C}{dt}$$

En remplaçant dans la loi des mailles :

$$E = RC\frac{du_C}{dt} + u_C$$

Propriété

L'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ lors de la charge est :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

8.3. Sens physique de l'équation

Cette équation dit que la tension du générateur se répartit entre :

— la résistance, où il y a chute de tension liée au courant ;

— le condensateur, dont la tension augmente au fur et à mesure de la charge.

Au début, le condensateur est vide : sa tension est nulle et le courant est maximal. Ensuite, sa tension augmente, donc le courant diminue.

8.4. Résolution de l'équation différentielle

On admet ou on vérifie que la solution de :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

avec la condition initiale $u_C(0) = 0$, est :

$$u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

8.5. Vérification

Calculons la dérivée :

$$\frac{du_C}{dt} = E \cdot \frac{1}{RC}e^{-t/RC}$$

Alors :

$$RC\frac{du_C}{dt} = Ee^{-t/RC}$$

et :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = Ee^{-t/RC} + E(1 - e^{-t/RC}) = E$$

L'équation différentielle est bien vérifiée.
De plus :

$$u_C(0) = E(1 - 1) = 0$$

La condition initiale est bien satisfaite.

8.6. Étude qualitative de la solution

— à $t = 0$, $u_C(0) = 0$;
— quand $t \to +\infty$, $e^{-t/RC} \to 0$, donc $u_C(t) \to E$.

Ainsi, la tension aux bornes du condensateur augmente progressivement de 0 vers E.

8.7. Intensité pendant la charge

On a :

$$i = C\frac{du_C}{dt}$$

Donc :

$$i(t) = C \times E\frac{1}{RC}e^{-t/RC}$$

soit :

$$i(t) = \frac{E}{R}e^{-t/RC}$$

Propriété

Pendant la charge d'un condensateur dans un circuit RC :

$$u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/RC}\right) \qquad \text{et} \qquad i(t) = \frac{E}{R}e^{-t/RC}$$

Interprétation physique

Au début, le courant vaut :

$$i(0) = \frac{E}{R}$$

il est maximal.
Puis il décroît vers 0. Cela signifie qu'au fur et à mesure que le condensateur se remplit, il devient de plus en plus difficile de continuer à y accumuler des charges.

9. Étude de la décharge d'un condensateur

9.1. Situation physique

On charge d'abord le condensateur, puis on retire le générateur et on le laisse se décharger à travers la résistance.

9.2. Loi des mailles

Dans la boucle sans générateur :

$$u_R + u_C = 0$$

avec :

$$u_R = Ri \qquad \text{et} \qquad i = C\frac{du_C}{dt}$$

Attention : selon l'orientation choisie, on obtient une intensité algébrique négative si le condensateur se décharge. Le résultat final pour la tension est :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

Propriété

Lors de la décharge d'un condensateur dans un circuit RC, la tension $u_C(t)$ vérifie :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

9.3. Résolution

Avec la condition initiale $u_C(0) = U_0$, la solution est :

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/RC}$$

9.4. Vérification

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{U_0}{RC}e^{-t/RC}$$

donc :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = -U_0 e^{-t/RC} + U_0 e^{-t/RC} = 0$$

C'est correct.

9.5. Intensité pendant la décharge

On a :

$$i = C\frac{du_C}{dt}$$

donc :

$$i(t) = -\frac{U_0}{R}e^{-t/RC}$$

Le signe négatif traduit que le courant réel circule dans le sens opposé au sens choisi pour la tension.

Propriété

Pendant la décharge :

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/RC} \qquad \text{et} \qquad i(t) = -\frac{U_0}{R}e^{-t/RC}$$

10. Temps caractéristique du dipôle RC

10.1. Définition

Définition

Le **temps caractéristique** du circuit RC est :

$$\tau = RC$$

10.2. Sens physique

τ mesure la rapidité d'évolution du système.

— Si R est grande, le courant circule moins facilement : la charge est plus lente.

— Si C est grande, il faut stocker plus de charge pour atteindre une même tension : la charge est plus lente.

Donc :

$$\tau = RC$$

est cohérent physiquement.

10.3. Valeurs remarquables

Pour la charge :

$$u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

À $t = \tau$, on a :

$$u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0{,}63E$$

Donc au bout d'un temps caractéristique, le condensateur a atteint environ 63 de sa tension finale.
Pour la décharge :

$$u_C(\tau) = U_0 e^{-1} \approx 0{,}37U_0$$

Donc au bout d'un temps caractéristique, la tension est tombée à environ 37 de sa valeur initiale.

À retenir

En pratique :

— charge : à $t = \tau$, on atteint environ 63% de la valeur finale ;

— décharge : à $t = \tau$, il reste environ 37% de la valeur initiale ;

— au bout de 5τ, le régime transitoire est pratiquement terminé.

11. Régime transitoire et régime permanent

Définition

Le **régime transitoire** est la phase pendant laquelle les grandeurs électriques évoluent dans le temps pour rejoindre leur état final.

Définition

Le **régime permanent** ou **stationnaire** est l'état atteint lorsque les grandeurs ne varient plus.

Interprétation physique

Dans un circuit RC alimenté en continu :

— pendant le régime transitoire, le condensateur se charge ;

— en régime permanent, le condensateur est chargé, la tension à ses bornes est constante et le courant est nul.

12. Méthodes expérimentales liées au circuit RC

12.1. Mesure du temps caractéristique

Sur une courbe de charge :

— on repère la valeur finale E ;

— on calcule $0{,}63E$;

— on lit l'instant correspondant : c'est τ.

Sur une courbe de décharge :

— on repère la valeur initiale U_0 ;

— on calcule $0{,}37U_0$;

— on lit l'instant correspondant : c'est τ.

12.2. Rôle de l'oscilloscope

L'oscilloscope permet de visualiser la tension $u_C(t)$ et donc d'étudier expérimentalement :

— la forme exponentielle ;

— la rapidité du phénomène ;

— le temps caractéristique.

13. Puissance, énergie et rendement dans un système électrique

13.1. Bilan de puissance

Dans un circuit, la puissance fournie par le générateur est répartie entre les différents dipôles.

Définition

Le **rendement** d'un convertisseur est :

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}} \qquad \text{ou} \qquad \eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{reçue}}}$$

Interprétation physique

Le rendement mesure l'efficacité d'un dispositif :

— s'il vaut 1, aucune perte ;

— s'il est inférieur à 1, une partie de l'énergie est dissipée, souvent sous forme thermique.

14. Champ électrique uniforme

14.1. Création d'un champ électrique uniforme

Entre les armatures planes et parallèles d'un condensateur, on peut créer un **champ électrique uniforme**.

Définition

Un **champ électrique uniforme** est un champ dont la direction, le sens et la valeur sont identiques en tout point d'une région de l'espace.

14.2. Force exercée sur une charge

Une particule de charge q placée dans un champ électrique $\vec{E}$ subit une force :

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Interprétation physique

Le champ électrique agit sur une charge un peu comme un champ de pesanteur agit sur une masse :

- le poids vaut $\vec{P} = m\vec{g}$;
- la force électrique vaut $\vec{F} = q\vec{E}$.

Analogie utile

On peut comparer :

$$m \longleftrightarrow q \qquad \text{et} \qquad \vec{g} \longleftrightarrow \vec{E}$$

Cette analogie permet de retrouver plus facilement les raisonnements sur le mouvement d'une particule chargée.

15. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme

Si une particule de masse m et de charge q est placée dans un champ uniforme $\vec{E}$, alors la deuxième loi de Newton donne :

$$m\vec{a} = q\vec{E}$$

donc :

$$\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

Propriété

Dans un champ électrique uniforme, une particule chargée a une accélération constante.

Cela conduit à un mouvement uniformément accéléré dans la direction du champ.

16. Les piles et la conversion chimie-électricité

16.1. Principe général

Une pile transforme de l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction d'oxydoréduction.

Définition

Une **pile** est un dispositif électrochimique qui convertit l'énergie chimique d'une réaction spontanée en énergie électrique.

16.2. Constitution d'une pile

Une pile est formée :

- de deux demi-piles ;
- d'un conducteur extérieur permettant la circulation des électrons ;
- d'un pont salin ou d'une membrane assurant la continuité ionique.

16.3. Sens physique

Interprétation physique

Dans une pile :

- les électrons circulent dans le circuit extérieur ;
- les ions se déplacent dans les solutions ;
- l'ensemble permet de convertir l'énergie chimique en courant électrique exploitable.

17. Cellule photovoltaïque

17.1. Principe

Une cellule photovoltaïque transforme une partie de l'énergie lumineuse reçue en énergie électrique.

Définition

Le **rendement** d'une cellule photovoltaïque mesure la fraction de l'énergie lumineuse incidente convertie en énergie électrique utile.

17.2. Sens physique

Interprétation physique

Une cellule photovoltaïque n'invente pas de l'énergie : elle convertit une partie du rayonnement reçu en énergie électrique. Le reste est perdu, réfléchi ou dissipé.

18. Résumé des formules essentielles

À retenir

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$q = I\Delta t \quad \text{(si } I \text{ est constante)}$$

$$P = UI$$

$$E = P\Delta t = UI\Delta t$$

$$q = Cu$$

$$I = C\frac{du}{dt}$$

Charge d'un condensateur :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

$$u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

$$i(t) = \frac{E}{R}e^{-t/RC}$$

Décharge :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/RC}$$

$$i(t) = -\frac{U_0}{R}e^{-t/RC}$$

Temps caractéristique :

$$\tau = RC$$

Force électrique :

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Deuxième loi de Newton dans un champ uniforme :

$$\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

19. Erreurs classiques à éviter

- Confondre **charge** q et **capacité** C.
- Oublier que dans $q = Cu$, q dépend de la tension.
- Croire qu'un condensateur laisse passer un courant permanent en régime continu.
- Oublier le signe de l'intensité pendant la décharge.
- Confondre le temps caractéristique τ avec la durée totale du phénomène.
- Ne pas distinguer régime transitoire et régime permanent.

— Utiliser $P = UI$ sans cohérence d'unités.

20. Conclusion générale

Le programme d'électricité de Terminale spécialité introduit une idée essentielle en physique : de nombreux systèmes ne réagissent pas instantanément. Le circuit RC en est un excellent exemple. Lorsqu'on applique une tension, le condensateur se charge progressivement, selon une loi exponentielle, avec une vitesse caractérisée par le temps $\tau = RC$.

Ce chapitre permet donc de relier :

— le sens physique des grandeurs électriques ;

— la modélisation mathématique par équation différentielle ;

— l'analyse expérimentale de courbes ;

— les conversions d'énergie dans les systèmes électriques.

C'est un chapitre central, car il fait le lien entre physique concrète, raisonnement mathématique et interprétation expérimentale.